

Prueba de Caja Blanca

REQ002 Gestión de Módulos

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/06/19

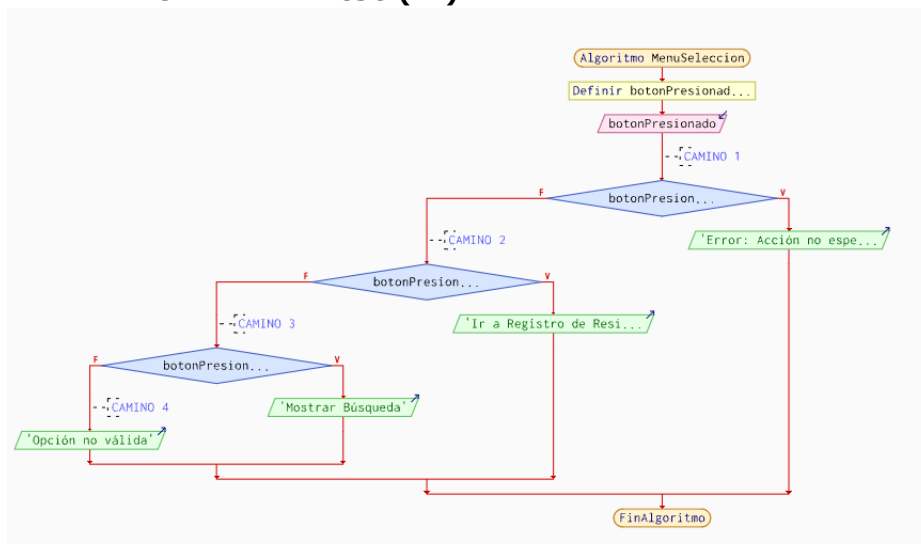
Requisito funcional N° 2 Gestión de Módulos

El sistema deberá permitir la poder navegar entre diferentes formularios mediante el módulo, el cual será a elección del administrador para elección a que formulario desea dirigirse.

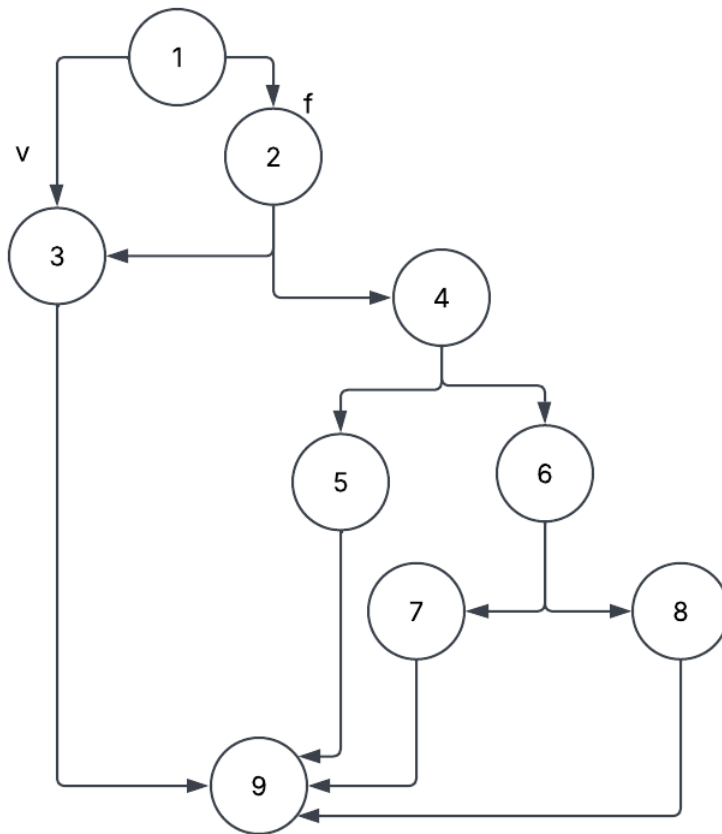
1. CÓDIGO FUENTE

```
public boolean procesarSeleccion(String botonPresionado) {  
  
    // Validación de seguridad contra nulos o vacíos —  
    if (botonPresionado == null || botonPresionado.trim().isEmpty()) {  
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(  
            (javax.swing.JFrame) this.vista,  
            "Error: Acción no especificada.",  
            "Alerta",  
            javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE  
        );  
        return false;  
    }  
  
    // Redirección a Registro de Residentes —  
    if (botonPresionado.equals("Registro de Residentes")) {  
        irRegistroResidentes();  
        return true;  
    }  
  
    // Redirección a Administración / Búsqueda de Residentes —  
    if (botonPresionado.equals("Administracion de Residentes")) {  
        mostrarBusqueda();  
        return true;  
    }  
  
    // Cierre del método (Atrapa cualquier otra opción o error de clic)  
    return false;  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia	Descripción
R1	1->3->9	No selecciono ningún modulo.
R2	1->2->3->9	No selecciono ningún modulo.
R3	1->2->4->5->9	Selecciono el botón de Registro de Residentes.
R4	1->2->4->6->7->9	Selecciono el botón de Administración de Residentes.
R5	1->2->4->6->8->9	Se cierra la ventana de los módulos.

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 4

A: Número de aristas: 12

N: Número de nodos: 9

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = P+1$$

$$V(G) = 5$$

$$V(G) = A-N + 2$$

$$V(G) = 12-9+2$$

$$V(G) = 5$$